
Programación Serial y Paralela

MultiThreading

Aplicación: Aprendizaje No Supervisado

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los grandes problemas en el ámbito de Aprendizaje Estadístico y Computacional es la búsqueda de patrones y tendencias de comportamiento en los datos contenidos en datasets multidimensionales de observaciones correspondientes a un determinado fenómeno o problema del mundo real.

Sea el Dataset

$$D = \{X_i\}_{i=1}^N = \{X_1, X_2, X_3, \dots, X_{N-1}, X_N\}$$

donde

- $X_i = (x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}, \dots, x_{i_{N-1}}, x_{i_N})$ es un vector n-dimensional de atributos o características

A medida que ***n*** aumenta el problema se hace más complejo involucrando un elevado costo computacional. La Programación Paralela surge como alternativa para optimizar los recursos de procesamiento.

Algunas de las tareas más relevantes son:

- Asociaciones entre atributos
- Reducción de Dimensionalidad
- Detección de Patrones Lineales
- Similaridades entre instancias
- etc...

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

- Implementar una solución serial y paralela para el problema usando Java.
- No utilizar bibliotecas.
- No utilizar tipos de datos complejos como ArrayList, etc.
- No utilizar herramientas IA
- Procesar en disco; no en memoria

Por ejemplo: Usando memoria al incrementar N se desencadena el error

```
# javac Demo_PCP1.java  
  
# java Demo_PCP1  
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space  
    at Demo_PCP1.<clinit>(Demo_PCP1.java:11)
```

- Escalar la Solución para N y n.

Por ejemplo n=2, n=3, n=1000 y

N=1000, N=100000, N=100000000

MODALIDAD: GRUPAL

FECHA DE PRESENTACIÓN

17/09/2026

MODALIDAD: PRESENCIAL

Procesamiento serial y paralelo **en memoria** (no en disco) usando 2 hilos para determinar distancias mínima y máxima de N=1000 puntos (datos) 3-dimensionales

```
Java Environment
# javac Demo_PCPl.java
# java Demo_PCPl
-----
Procesamiento de 1000Puntos 3-Dimensionales
-----
PROCESAMIENTO SERIAL
  Distancia Minima: Punto[121] a Punto [371] = 610.2573227745817
  Distancia Maxima: Punto[345] a Punto [510] = 146953.67579615014
PROCESAMIENTO PARALELO
  Distancia Minima: Punto[121] a Punto [371] = 610.2573227745817
  Distancia Maxima: Punto[345] a Punto [510] = 146953.67579615014
#
```

